

AI時代における統計的因果推論の教育と研究： エアコンの適応効果推定からの示唆

黒田翔

早稲田大学商学大学院

2026年10月3日(土)

早稲田大学国際不動産研究所シンポジウム「今回は違うか？:ITブームとAIブーム」

於 早稲田大学大隈記念タワー(26号館)1102

導入

- 自己紹介
 - 授業担当科目: 統計学, 計量経済学, 統計ソフトウェアを用いたデータ分析
 - 研究内容: 応用ミクロ経済学, 環境経済学 (気候変動の緩和と適応)
- 本日の講演内容
 - Big question: AIは社会科学の教育と研究にどのような影響をもたらすのか?
Short answer: 平均的に質と量を向上させるが, 成果の質は二極化(特に教育)
 - トピック1. 社会科学における統計的因果推論の概要
 - トピック2. 研究における因果推論の実例
 - トピック3. 教育における因果推論の実例

Preview

- トピック1. 社会科学における統計的因果推論の概要
 - ある政策が何らかのアウトカム変数に与える因果効果を知りたい場合を考える
 - 基本的なアイデアは,「政策があった場合のアウトカム(観測可能)」と「仮に政策がなかった場合のアウトカム(観測不可能)」の比較
- トピック2. 研究における因果推論の実例
 - 例1. 無作為化試験によって「政策」変数を文字通りランダムに決める
 - 例2. 交絡変数の追加によって「政策」変数を準ランダムなものとしみなす
 - AIの導入は研究者にとって RA (research assistant) の雇用および共同研究者の追加に相当
(つまり, 研究者にとっての本質的なタスクは従来と何ら変わらない)
- トピック3. 教育(講義・研究指導)における因果推論の実例
 - AIの活用を前提としたレポート課題の設定と, AI使用不可の筆記試験の併用
 - AIの導入は自律する学生の理解と成果を向上させる一方で, そうでない学生の人的資本構築を妨げる

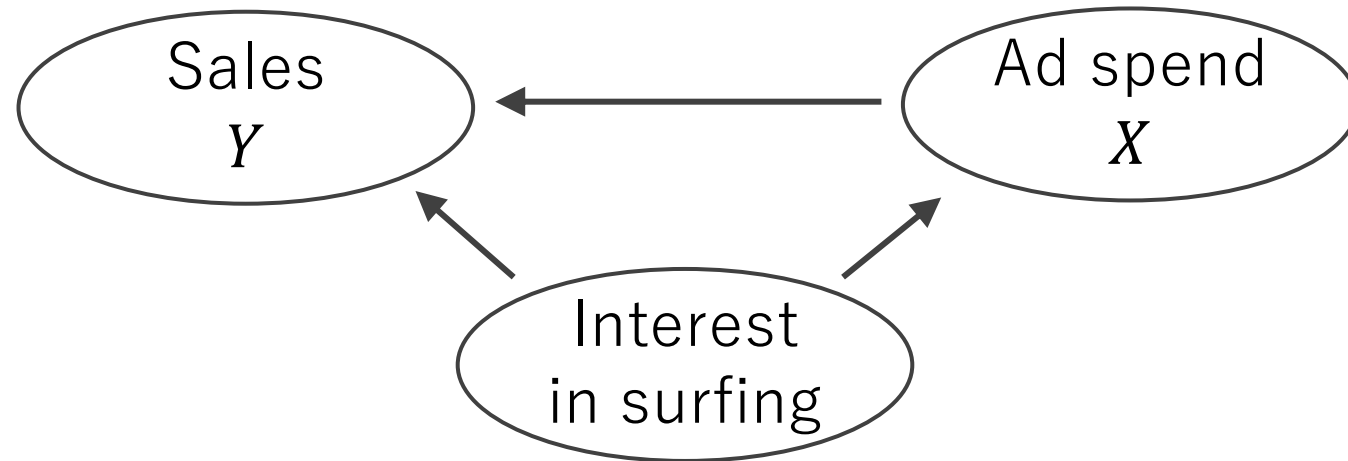
トピック1. 統計的因果推論の基礎

例:サーフィン映画の興行収入と広告

- Q. 広告 X は売上 Y を増加させる (=因果効果がある) のか?
 - Y : 人口当たりサーフィン映画興行収入
 - X : ポスター広告
- データ: 広告宣伝が行われた都市と行われなかった都市
 - Honolulu, Hawaii: $Y = \$10$, 広告あり
 - Fargo, North Dakota: $Y = \$1$, 広告なし
- 方法: 2都市の売り上げの比較
 - $\$10 - \$1 = \$9$
 - ↑
 - これは広告の効果か?
 - それともサーフィンへの興味の違いか?

交絡変数 (confounding variable)

- Y, X の両方に影響を与える変数を交絡変数 (confounding variable) と呼ぶ
- 「サーフィンへの興味」は交絡変数に該当する
 - マーケティング担当者はサーフィンへの興味の地域差を知っており、その情報に基づいてサーフィンへの興味が高い地域により多くの広告を出すだろう。すなわち、「サーフィンへの興味」という変数は Y だけでなく X にも影響を与える。
- 交絡変数を考慮せずに効果を推定(例: 単純差分, 回帰分析)をしても因果効果を得ることはできない



因果効果の定義と推定の困難性

- 個体 i が処置 (treatment) を受けることによって得る因果効果は、アウトカムの処置あり／なしの差によって測られる
$$(\text{causal effect})_i = (\text{outcome for treated})_i - (\text{outcome for untreated})_i$$
 - $(\text{outcome for treated})_i$ と $(\text{outcome for untreated})_i$ の違いは処置だけ。それ以外のすべて(個体, 時点, 属性, etc.)は完全に等しい。
- 因果推論の根本的な問題 “Fundamental problem of causal inference”
 - 個体 i は処置あり／なしのどちらか一方しか実現しないため, $(\text{outcome for treated})_i$ と $(\text{outcome for untreated})_i$ のいずれか一方は欠損値(反実仮想)となる
 - 処置の前後をそれぞれ $(\text{outcome for untreated})_i$ と $(\text{outcome for treated})_i$ とみなすことはできない。時間が違えば処置以外の要因も変動する可能性があるため。
 - 例:頭痛薬を飲んだあとに頭痛が緩和したとしても, 頭痛薬の効果と時間の経過による効果を区別することはできない
- 特定の個体 i について因果効果を推定することはできないので, 代わりにある集団における平均的な因果効果を統計的に推定したい

因果効果を推定するアプローチ

1. Randomized controlled trials (RCT, 無作為化試験)

2. 回帰不連続法

3. 操作変数法

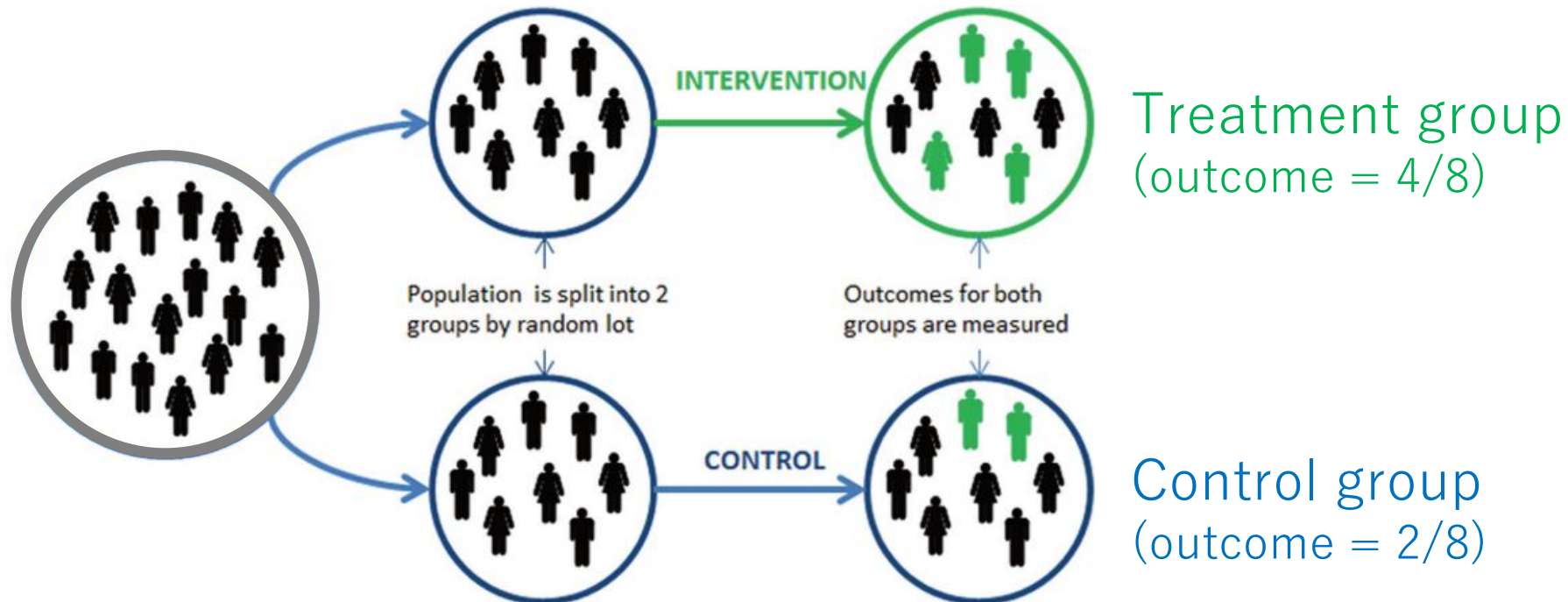
4. 差分の差分法

} 自然実験 (Natural experiments)
または
準実験 (Quasi-experiments)

- RCT は因果効果を測定することを目的として設計・実施された実験 (e.g., Bertrand and Mullainathan, AER 2004)
- 自然実験とは, 偶然に処置の割り当てが生じる実世界の状況(を利用した方法論)で, RCT とは異なり因果効果を測定することを目的としていない
- 実験・自然実験ともに処置の無作為性(ランダム性)を利用して因果効果を識別 (処置がランダムであれば処置と交絡変数は独立)

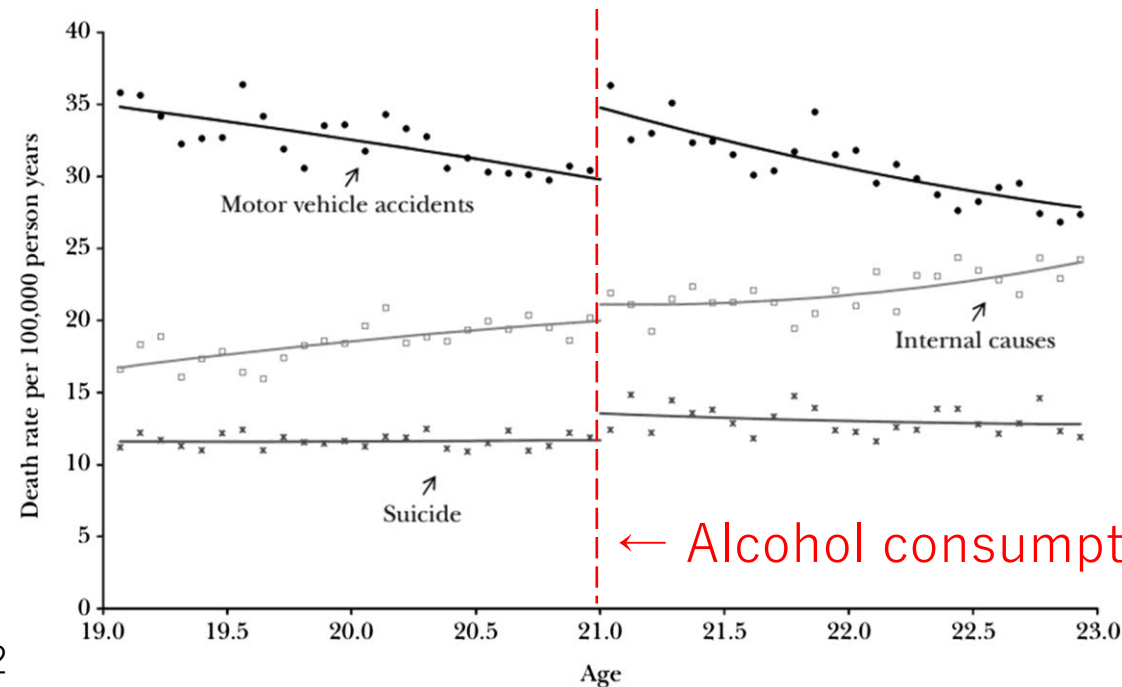
1. Randomized controlled trials

- 母集団(または標本)を無作為(ランダム)に処置群・対照群に分ける
- 2つのグループのアウトカムの差が処置の因果効果として解釈される
- 例:A/Bテスト



2. 回帰不連続法 (Regression discontinuity)

- 処置の割り当てが閾値によって決まる場合、
閾値が処置の割り当て有無のみに用いられているのであれば
閾値のすぐ下とすぐ上の個体は処置以外のあらゆる点でほとんど類似
- 例: Carpenter and Dobkin (AEJ: AE 2009)
 - Q. 飲酒合法化は死亡率にどれほどの影響を与えるか？

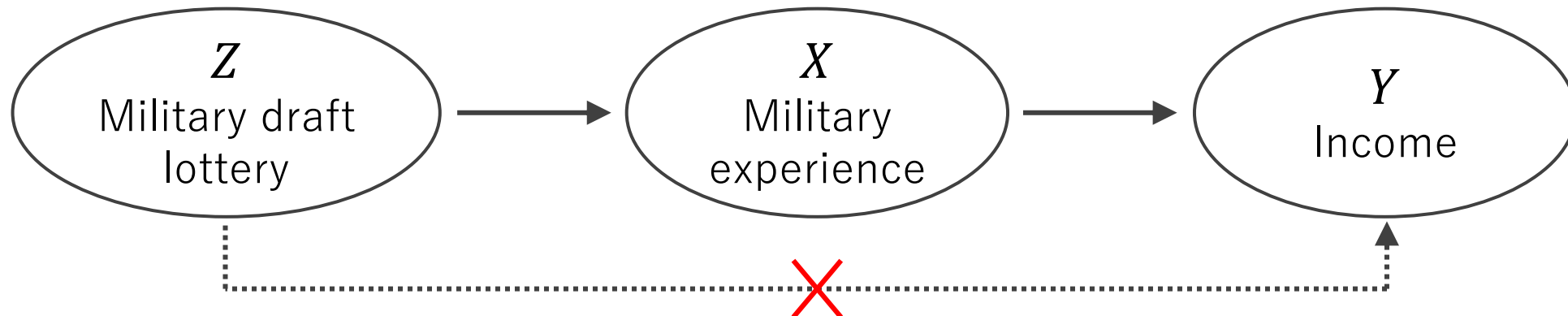


3. 操作変数法 (Instrumental variables)

- 「操作変数」と呼ばれる第三の変数 Z を利用

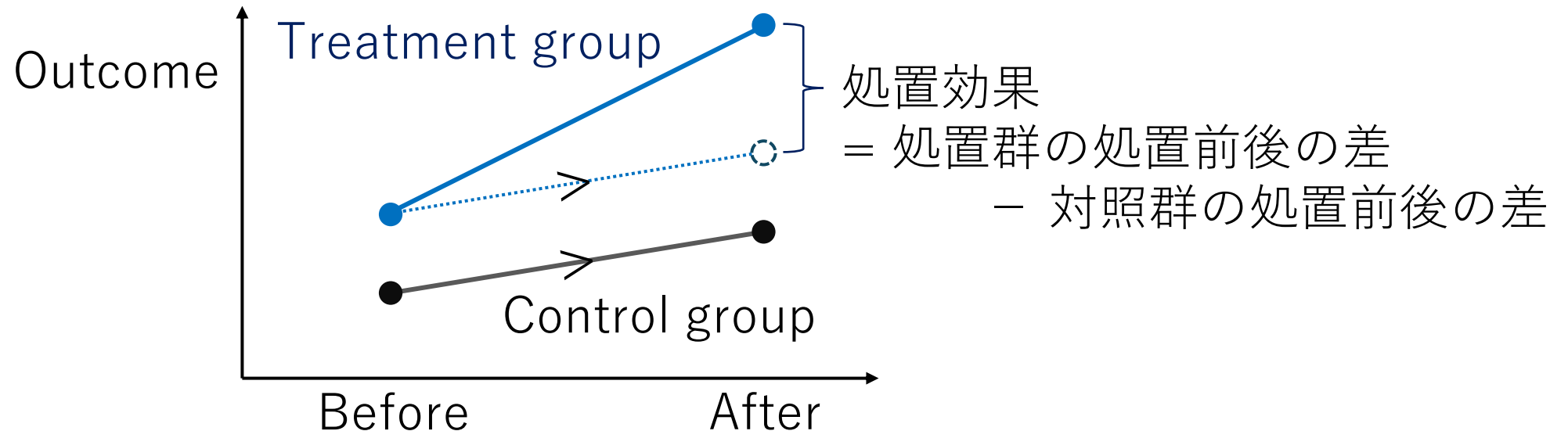
$$\begin{cases} Y = \beta X + e \\ X = \alpha Z + d \end{cases}$$

- 操作変数は処置を受ける確率を高める [関連性の条件], $cov(Z, X) \neq 0$
- 操作変数は処置のみを通じてアウトカムに影響を与える [外生性の条件], $cov(Z, e) = 0$
- 例: Angrist (AER 1990)
 - Q. 従軍経験は退役後の所得にどのような影響を与えるか?
 - 自然実験: 米国におけるベトナム戦争時代のくじ引きによる徴兵



4. 差分の差分法 (Difference in differences, DID)

- 処置群・対照群の両方で処置前後のデータがある場合(例: パネルデータ)
- 平行(共通)トレンドの仮定: 次の2つの時間トレンドが等しい
 - コントロール・グループの時間トレンド
 - トリートメント・グループでもし処置がなかった場合の時間トレンド(反実仮想)
- 例: Card and Krueger (AER 1994)
 - Q. 最低賃金の上昇は雇用を減少させるか?



サーフィン映画の例 [Revisited]

- 理想的な方法: 実験
 - 無作為化試験: 広告の有無や量を(コイントスなどによって)ランダムに決定
- 次善策: 自然実験・準実験
 - 市民の平均収入が500万円を超えた市のみで広告が実施される場合
⇒ 回帰不連続法(500万円を閾値として, その真下と真上の市を比較)
 - 広告宣伝にだけ使用できる補助金が無作為に選ばれた一部の市に配布される場合
⇒ 操作変数法(補助金を操作変数とする)
 - 広告のある市とない市の両方で広告実施前後のデータが利用可能な場合
⇒ 差分の差分法(広告のある市の前後差から広告の無い市の前後差を引く)
- 自然実験も適用できない場合
 - 考え得る交絡変数を可能な限り収集
⇒ 重回帰分析(交絡変数をコントロール変数として追加)やマッチングなど

結論

- 因果推論の要諦は, 処置を受けた individual に対応する反実仮想(もし処置を受けなかったらどうなっていたか?)をいかにして設定するか
 - 実験: 処置を無作為に決める
 - 自然実験: 処置が無作為に決まっているかのような状況 (as-if random) を利用
 - 無作為性を利用することで選択バイアスを排除できる
- 処置がどのように決定されるかを理解することが非常に重要

トピック2. 研究における因果推論

事例：大気汚染は地価を下げるか？

- Harrison and Rubinfeld (JEEM 1978)
 - 「Boston housing data」(1時点の cross sectional data)を利用
 - Clean air への willingness to pay を推定
 - アプローチ: 次の回帰式を推定し β_1 に着目
$$Price = \beta_0 + \beta_1 Pollution + \beta_2 Crime + \dots + \epsilon$$
 - $\hat{\beta}_1$ を不偏推定するためのアイデア: 交絡変数 (Crime rate, etc.) のコントロール
 - 残る推定上の問題: モデルに含まれていない交絡変数による除外変数バイアス, ソーティング(例: 汚染を嫌う家計は低汚染地域に居住)
 - 空間計量経済モデルを適用しても除外変数バイアスは対処されない

Cont' d

- Chay and Greenstone (JPE 2005)
 - Clean air への willingness to pay の推定という目的は同じ
 - アプローチ: アメリカの Clean Air Act という法律の改正を「自然実験」として扱う
 - 郡ごとに, ある年に大気汚染濃度が基準値を超えると, 汚染物質除去装置導入などの措置を講じることで翌年以降の汚染度を低下させなければならない
 - 推定のアイデア: 基準値を超えた郡(翌年は汚染度低下)と超えない郡(翌年の汚染度は高いまま)を比較する (注: 計量経済学のツールとしては操作変数法と呼ばれる)
 - つまり, 着目する変数 (= 汚染度) を外生的に動かすショック (= 法) を利用することで, 実験と似た状況を作り出そうとしている
- 上記に加えて(1時点ではなく)2時点のデータを用いることで, 汚染と地価の両方に影響を与える(時間によって変化しない)要因をコントロール (注: 計量経済学のツールとしては固定効果と呼ばれるが, 「固定効果」という語は文脈によって異なる意味でも用いられるので要注意)

空間計量経済学のアイデアはいつ有用か？

(川口ゼミの方向け示唆)

- 空間計量経済学は, 除外変数が空間パターンを持つとき誤差項が空間的に相関を持つことを明示的にモデル化する方法を提示
- 空間計量経済モデルを用いたとしても, 外生的な変分なしで $\hat{\beta}$ を不偏推定することはできない(Gibbons and Overman, JRS 2012)
- 政策評価や因果推論の文脈においては, 統計的推論における空間的自己相関によって生じる問題に着目することが有用
 - 誤差項に空間的自己相関がある場合, t 値が過大になる傾向 (第一種の過誤)
 - Conley and Kelly (JIE 2025) が有名な経済学の実証研究を検証したところ, 30本中29本で主要な結果から有意性が消えたとの由 (Daron Acemoglu らのノーベル賞受賞対象の主要業績も含まれる)
 - Conley and Kelly は空間相関を考慮した標準誤差の利用を推奨

Cont' d

- 空間計量経済学指向の分析手続き
 - データ → Moran's I → SEM/SLM/SDM/SAR etc.
→ 推定 → モデル選択 → 解釈
 - 分析者の腕の見せ所は econometric sophistication
- 因果推論指向の分析手続き
 - Research question (または policy question) → estimand (被推定量)
→ 識別のための外生的なショック (例: 政策, 災害) → 推定 → 統計的推論
 - 分析者の腕の見せ所は identification credibility
- いずれも, データ構築や推定においてはAIにより高速化・効率化;
研究デザインにおいてはAIによりブラックボックス化の懸念
⇒ 研究成果の質が二極化(あるいは分散拡大)する可能性
 - 研究計画やアブダクション手続きにおける抽象⇔具体の接続を言語化する重要性

講演者の実践例：エアコンと熱中症

- Q. 夏季の高温・猛暑による人的被害をルームエアコンは緩和するか？
- 方法
 - 日本におけるエアコン普及率・熱中症による救急搬送件数・気温を都道府県×年月でパネルデータ化し, エアコン普及による被害緩和効果を推定
 - 因果効果を識別する上での課題: エアコン保有変数の内生性
⇒ パネルデータを利用した固定効果(個体間でばらつく時間不変の交絡要因の制御), 人口統計・社会経済変数のコントロール
- 主要な結果
 - エアコン保有は「気温 → 熱中症」の影響を緩和
(↑保有1%pt ⇒ ↓高温日増による追加被害の1%)

Empirical model

- エアコン保有が気温上昇による熱中症救急搬送件数の増加効果を変化(緩和)させるよう定式化

$$H_{i,r,y,m} = \beta_0 + \beta_1 f(T_{i,y,m}) + \beta_2 AC_{r,y} + \beta_3 f(T_{i,y,m}) \times AC_{r,y} + \beta'_4 \mathbf{X}_{i,y,m} + \lambda_i + \delta_{y,m} + u_{i,r,y,m}$$

- i : 都道府県, $r = r(i)$: 地域(例: 関東), y : 年, m : 月
- H : 熱中症による救急搬送人数(人口100万人当たり)
- $f(T)$: 日次気温の月集計(例: 一日平均気温が30度以上の日数)
- AC : エアコン普及率(保有世帯割合)
- $\mathbf{X}$: コントロール変数(社会経済要因, 気象条件, 他)
- λ, δ : 固定効果
- u : 誤差項

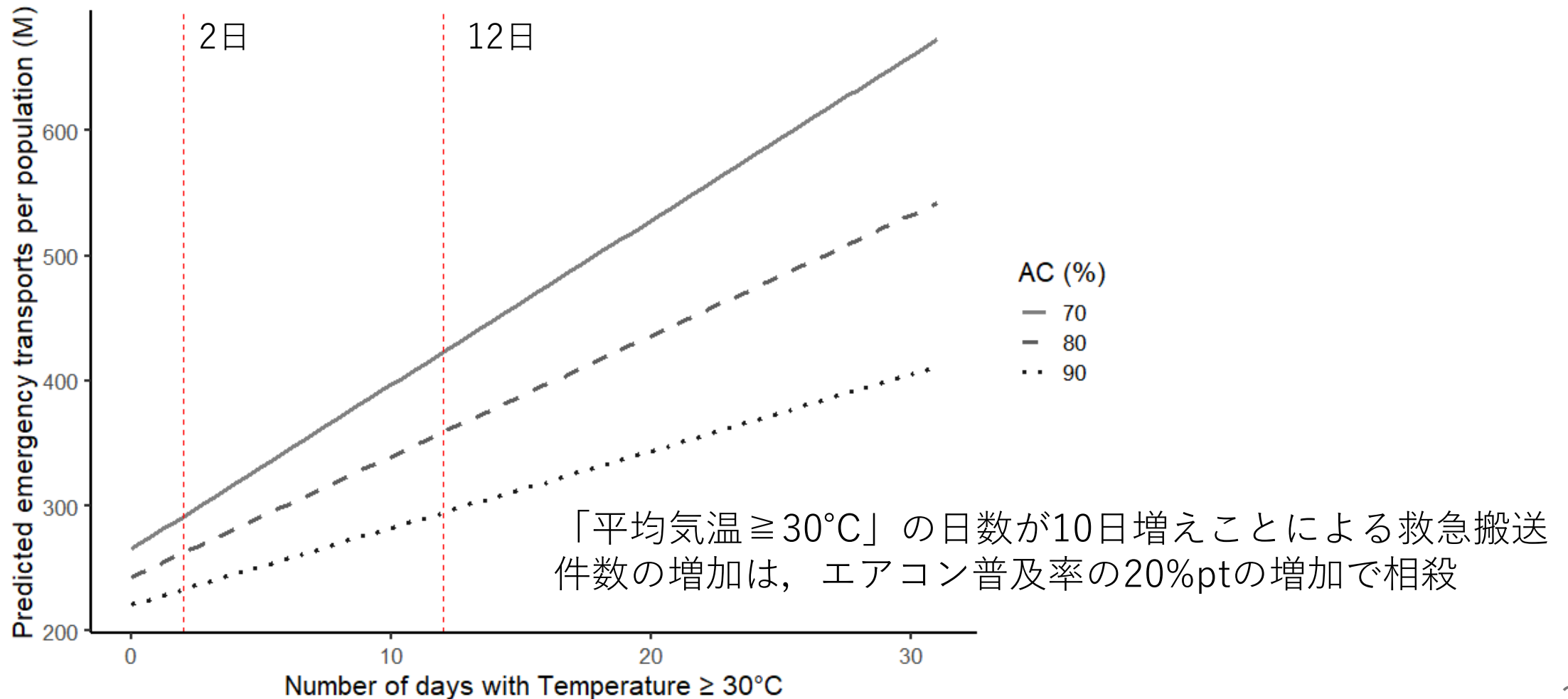
推定結果

	Outcome: Emergency ambulance transports per capita					
	Nationwide				Northern Japan	Non-Northern Japan
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Days of $T \geq 30$	18.59*	112.05*	57.37*	37.65*	58.16*	29.18
	(1.11)	(18.42)	(16.45)	(13.22)	(19.15)	(35.75)
AC (%)		0.089	0.36	-30.70*	-60.90*	69.63
		(0.188)	(0.26)	(8.35)	(21.98)	(94.31)
Days of $T \geq 30$ x AC		-1.02*	-0.55*	-0.35*	-0.59*	-0.27
		(0.20)	(0.18)	(0.14)	(0.23)	(0.39)
Prefecture FE			YES	YES	YES	YES
Year-Month FE			YES	YES	YES	YES
Controls, Controls x AC, FE x AC				YES	YES	YES
Adjusted R-squared	0.468	0.489	0.899	0.924	0.932	0.932
Observations	3,525	3,525	3,525	3,381	936	2,445
$(f(T) \times AC / f(T))$ coefficient ratio		-0.0091*	-0.0096*	-0.0093*	-0.0102*	-0.0093*
		(0.0003)	(0.0003)	(0.0006)	(0.0006)	(0.0019)
Mean of outcome	116.3	116.3	116.3	118.3	101.3	111.6

Note: * $p < .05$. () = SE clustered at prefecture level. T = 摂氏. 以下同様.

AC普及率ごとの救急搬送件数(予測値)

- 例: 2019年8月 宮城県(平均気温 $\geq 30^{\circ}\text{C}$: 2日)



トピック3. 教育における因果推論

講演者の実践例

- 授業（統計学, データ分析, 計量経済学）
 - AIを利用しにくい状態で手を動かして理解・記憶を促す
⇒ 授業内で紙媒体のクイズを実施
 - AIの利用を前提として科学的文章を作成させる
⇒ レポート課題は従前どおり設定（成績評価における割合を下げる）
 - 理解度を測定
⇒ AI使用不可の筆記試験（成績評価における割合を上げる）
 - 有料AIへのアクセスを前提とした課題は出せないため, AI中心の授業設計は現時点で不能(大学生は GitHub Copilot が無料で使用できるが, 認証と利用にハードル)
- 研究指導（大学院生）
 - 教員の役割は進捗管理(注: AIは教育組織ごとの個別事情を知らない)と励ますこと(人間の実体験を話すこと)に重点がシフト
 - 「どこまでできれば論文として成立するか」を教えるのはAI以前と変わらず
 - (自分の指導学生に対しては) AIへの課金を必須とする

参照: 黒田が担当する科目の授業資料

<https://www.dropbox.com/scl/fo/97nutkthw72mxs49qrgf7/AI1Sf6El26456RkduwJ2j0Q?rlkey=lx9bg8p68tc1771ajhvpqqmjib&e=2&st=my6rognq&dl=0>

現状

- 授業

- 内容への質問:減少
- 課題:不得意な学生ほどAIの出力をそのまま使用(試験結果と対比すると明らか)
(かつての「実装・計算・執筆できる÷最低限の理解をしている」が通用しない)
- AI普及後, 回帰分析を用いたレポート課題で「重回帰分析の結果は因果を意味しない」といった留意事項の記述が急増
- AI使用不可の試験:明確に実力が出る

- 研究指導

- AI以前に“優秀”だった層は変わらず“優秀”. 逆もまた(相対的には)しかり
- テクニカルな部分(データベース管理方法, 推定方法, etc.)の指導負荷は減少

- いずれも“AIを使う能力”の違いによる短期的成果と人的資本の二極化

教育者として：AIの実態を理解する

- まず教員自身が理解し, 認識を常にアップデートする
 - 最新時点において, 何がどこまでできるか, どのような特性があるか
 - Chatbot型AIとエージェント型AI
 - 外部ソフトウェアとの連携, 利用回数やトークン消費の制限, skill, etc.
- 学生への重要なメッセージ
 - AIは答えを出す魔法ではなく, あなたの仕事を助ける道具
 - 作業の一部は外注できるが, 理解は外注できない
 - 人間の理解・責任がより重要となる. ボトルネックは人間の認知・思考速度
 - 研究の手綱は人間が握る
- AIの使い方・実践的リテラシーも指導対象とする
 - AIに入力してはいけないデータ・情報, 倫理

付録

将来の展望と雑感

- 多くの研究者にとって, AIの導入 $\div$ RA の雇用／共同研究者の追加
 - RA は低く見積もっても大学院生水準の知識と技術を持つ (少なくとも現時点で)
 - 従来: 研究者が(小講座内の助教・) RA に指示を出し, 出力を検証・評価・フィードバック
⇒ 現在: 研究者が生成AIに指示を出し, 出力を検証・評価・フィードバック
(RA は研究者の希望を翻訳し生成AIに指示を出す役割)
 - 研究者にはAIの出力を検証・評価できる知識・技術はあるのか?
⇒ 現時点では知識・技術がある者が研究者コミュニティの一定数を占めるが, 遠からず不能に. 査読システムの優位性は相対的に低下.
 - 研究者の役割は問いを立てることと研究費を獲得することにますますシフト.
研究者は(従来型大型ラボの)PI化せざるをえない.
いずれ, 「責任を取る $\div$ 名前を出す」こと(とその裏付け)が本質的な役割となるか.
- 公的データにのみ基づく実証研究の限界
⇒ 未電子化データ, 企業等内部データ, 実験データの価値の相対的上昇

Cont' d

- 教育の観点

- 学部教育においては, レポート課題から持ち込み不可の筆記試験への回帰は弥縫策であるかもしれない. 社会一般から求められる大学の役割自体の変化に依存.
- 大学院教育において, 自律する優秀な学生はAIを活用し勉強・研究を自ら効率化するため, このタイプの学生に対する大学教員の価値は著しく減少.
大学教員の教育者としての価値は, そうではない者をどのように育てるかにシフト.
- コミュニケーションコストの大幅な低下(cf. ハラスメントリスク)

- AIの台頭は研究者を志望する学生の知識・思考能力を低下させるか？

- 少なくとも部分的・短期的には Yes.
とりわけ, 知識・技術を獲得するために試行錯誤する機会の損失による影響.
- 時代ごとに要求される知識領域や思考の種類が変わるにすぎないという意味では No
- 統計分析パッケージ(S, R, SPSS, Stata)の登場, インターネットの普及, 等
過去のイノベーションのアナロジーで考えればよい.
Fortran時代の「推定をフルスクラッチで書く能力」に代わって, 要求される
ものが「研究デザイン(問題設定・検証を含む)設計・実装能力」にシフト

Cont' d

- 研究における distributional effect
 - 若い研究者のうち, 下積みを通じて徐々に成長するタイプの人には負の影響
 - // すぐにでも(従来の意味での)PIとして活躍できるタイプの人には正の影響
 - 所属大学やコミュニティの制約により RA を十分に雇用できなかった研究者にとっては正の影響
- 分布の端と端で評価すると格差は拡大するものの, 分布はほとんど全ての分位点で右にシフト